



Hacettepe Üniversitesi
İstatistik Bölümü
İST470 Kategorik Veri Çözümlemesi
2025-2026 Dönem Ödevi

Doç. Dr. A. Ezgi Yılmaz Çakıroğlu
Arş. Gör. Hatice Nur Karakavak

Zehra Oynaş – 2220329027

Tuğçe Sekmen – 2220329029

Ecemsu Arslan - 2210329050



ÇALIŞMA AMACI

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri (sınıf düzeyi vb.) ile **yaşlı bireylere yönelik genel tutum, algı ve davranış kalıplarının** çok boyutlu olarak incelenmesidir.

Araştırma kapsamında uygulanan anket çalışmasında öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumları:

- Yaşlı bireylerle olan **iletişim sıklıkları ve kalıpları**,
- Yaşlıların toplumsal rolüne ve **hayat tecrübelerine duyulan güven algısı**,
- Kuşaklararası çatışma veya uyum noktaları,
- Gençlerin gözünden yaşlı bireylerin toplumsal statüsü

gibi **farklı boyutları içeren 10'dan fazla soru** üzerinden veri toplanmıştır.



ARAŞTIRMANIN HEDEF KİTLESİ VE ÖRNEKLEME ÇERÇEVESİ

Hedef Kitle : Araştırmanın hedef kitlesini, 2025-2026 Akademik Yılı bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim görmekte olan aktif (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrenciler oluşturmaktadır. Sıhhiye Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik gibi fakülteler araştırma kapsamı dışında tutulmuş; evren Beytepe Kampüsü sınırları ile sınırlandırılmıştır.

Kitle Büyüklüğü : Hacettepe Üniversitesi güncel verilerine göre Hacettepe Üniversitesi'ndeki toplam aktif lisans öğrenci sayısı yaklaşık 47.795'tir. Beytepe, bu evrenin bir alt kümesi olarak sınırlı tutulacaktır.

Örnekleme Çerçevesi : Gizlilik prosedürleri ve KVKK gereği kampüste aktif eğitim gören tüm öğrencilerin resmi isim listelerine ulaşılamadığından, olasılıklı örnekleme çerçevesi kullanılamamıştır. Bu kısıt doğrultusunda olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerine başvurulmuştur.



ÖRNEKLEM BELİRLEME

Saha çalışmasına başlanmadan önce, evreni temsil edebilecek minimum katılımcı sayısını belirlemek adına %95 güven düzeyi ($\alpha=0.05$) ve %5 Kabul Edilebilir Hata Payı ($d = 0.05$) esas alınarak "Sonlu Kitleler İçin Örneklem Formülü" uygulanmıştır. Evrende incelenen özelliğin gerçekleşme olasılığı bilinmediğinden en dengeli yaklaşım olan $p = 0.5$ ve $q = 0.5$ değerleri alınmıştır.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{(N - 1) \cdot d^2 + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

$$\frac{47.795 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(47.795 - 1) \cdot (0,05)^2 + 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 381,1$$



ÖRNEKLEM BELİRLEME

%95 güven düzeyinde, Hacettepe Üniversitesi evreninin tamamını temsil etmek için gereken teorik minimum örneklem hacmi 381 olarak belirlenmiştir. Araştırma sahamız olan Beytepe Kampüsü, bu evrenin bir alt kümesidir. Saha çalışması ve veri temizliği (eksik, hatalı ve uç değerlerin ayıklanması) süreçlerinin ardından 408 geçerli anket formuna ulaşılmıştır. Gerçek örneklem hacminin teorik alt sınırın (381) üzerinde olması; çalışmadaki kategorik veri analizi modellerinin tahmin gücünü ve istatistiksel güvenilirliğini matematiksel olarak doğrulamaktadır.

$$\frac{47.795 * (1,96)^2 * 0,5 * 0,5}{(47.795 - 1) * (0,05)^2 + 1,96^2 * 0,5 * 0,5} = 381,1$$



ÖRNEKLEME YÖNTEMİ

Araştırmada, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden "Kolayda Örnekleme" ve "Kota Örnekleme" karması bir strateji izlenmiştir.

Saha Uygulaması: Kampüs içerisindeki kütüphane, yemekhane, kafeteryalar ve ortak yeşil alanlarda bulunan, ankete katılmaya gönüllü olan öğrencilere doğrudan ulaşarak veriler toplanmıştır.

Kota Güvencesi: Veri setinin tek bir bölüme, fakülteye veya tek bir cinsiyete yığılmasını önlemek amacıyla ampirik kotalar uygulanmıştır. Dağıtım esnasında Beytepe’de yer alan farklı fakültelerden ve her cinsiyetten dengeli katılım sağlanmasına özen gösterilmiştir.



VERİ TOPLAMA ARACI

Yöntem : Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan "Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları " anket formu ile toplanmıştır. Süreç, çevrimiçi (Google Forms) ve yüz yüze hibrit yöntemle yürütülmüştür.

KVKK Uyumı: Formun başlangıcındaki açıklamaya uygun olarak yasal bilgilendirme metni eklenmiş, katılımcıların kimlik bilgileri alınmayarak tam anonimlik sağlanmıştır.



ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİ

Toplanan 24 değişken, ödev kapsamında yapılacak kategorik analiz modellerine uygun olarak üç grupta sınıflandırılmıştır:

Nominal Değişkenler

Kategorik / Nitel

- Cinsiyet
- Öğrenim Görülen Fakülte/Bölüm
- Sınıf Düzeyi
- Büyürken Evde Yaşlıyla Yaşama
- Aktif Olarak Yaşlıyla Yaşama
- Bakım Sorumluluğu Deneyimi

Ordinal Değişkenler

Sıralı / Likert

- 5'li Likert Tutum Soruları
- Sıklık Ölçekli Sorular

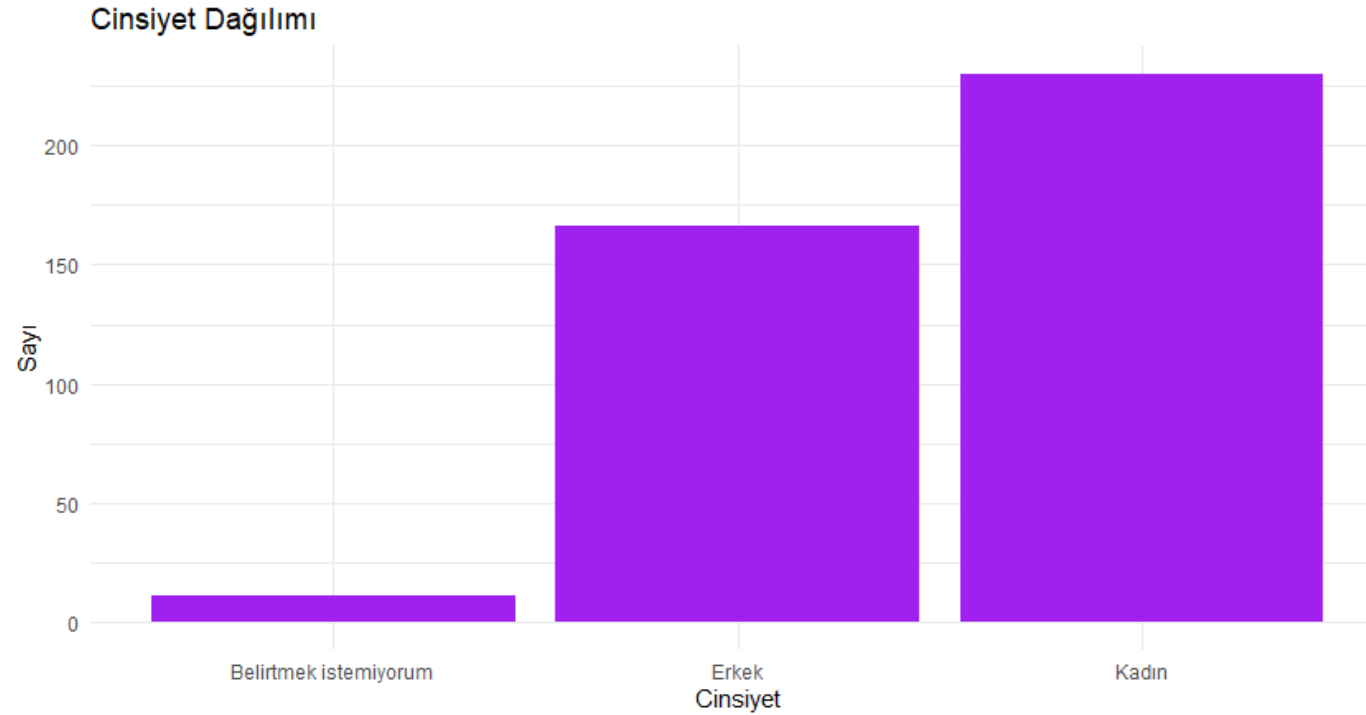
Sürekli Değişken

Sayısal

- Kronolojik Yaş Algısı Eşik Sorusu (“Sizce yaşlılık kaç yaşında başlar?”)

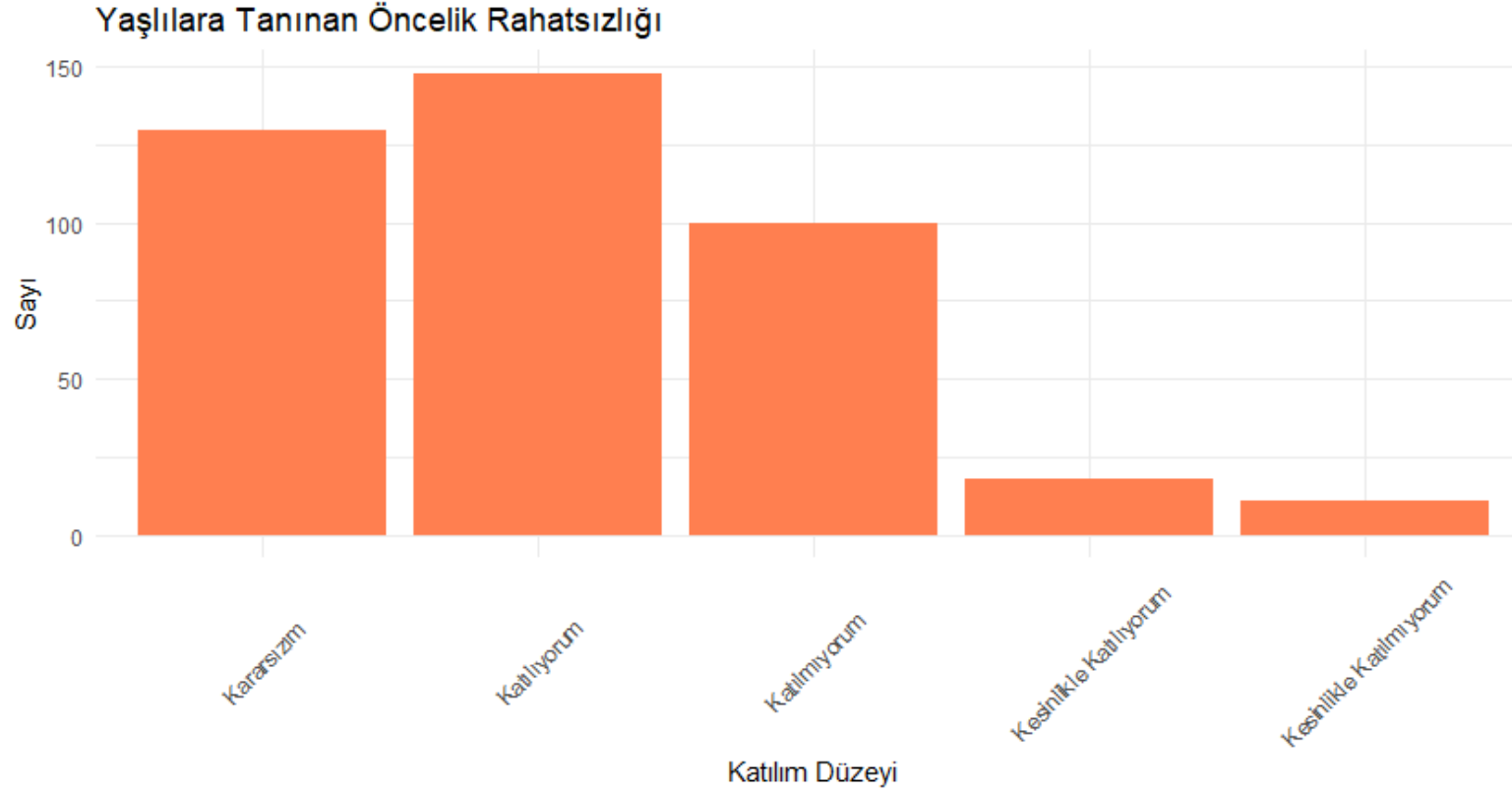
a) Seçtiğiniz değişkenler için tek değişkenli veri görselleştirmesi yapınız.

Cinsiyet:



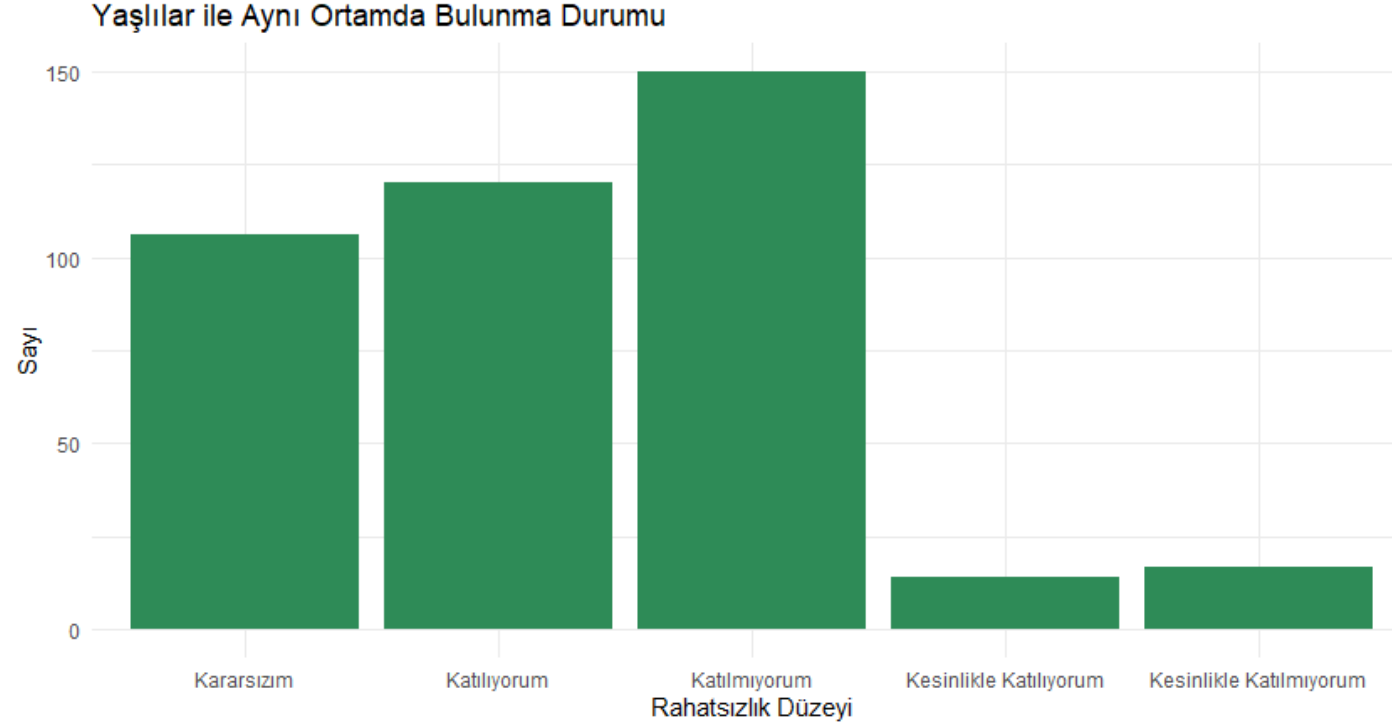
Örneklem genelinde kadın katılımcı sayısının erkeklerle göre daha çok olduğu görülmektedir.

Yaşlılara tanınan öncelik rahatsızlığı:



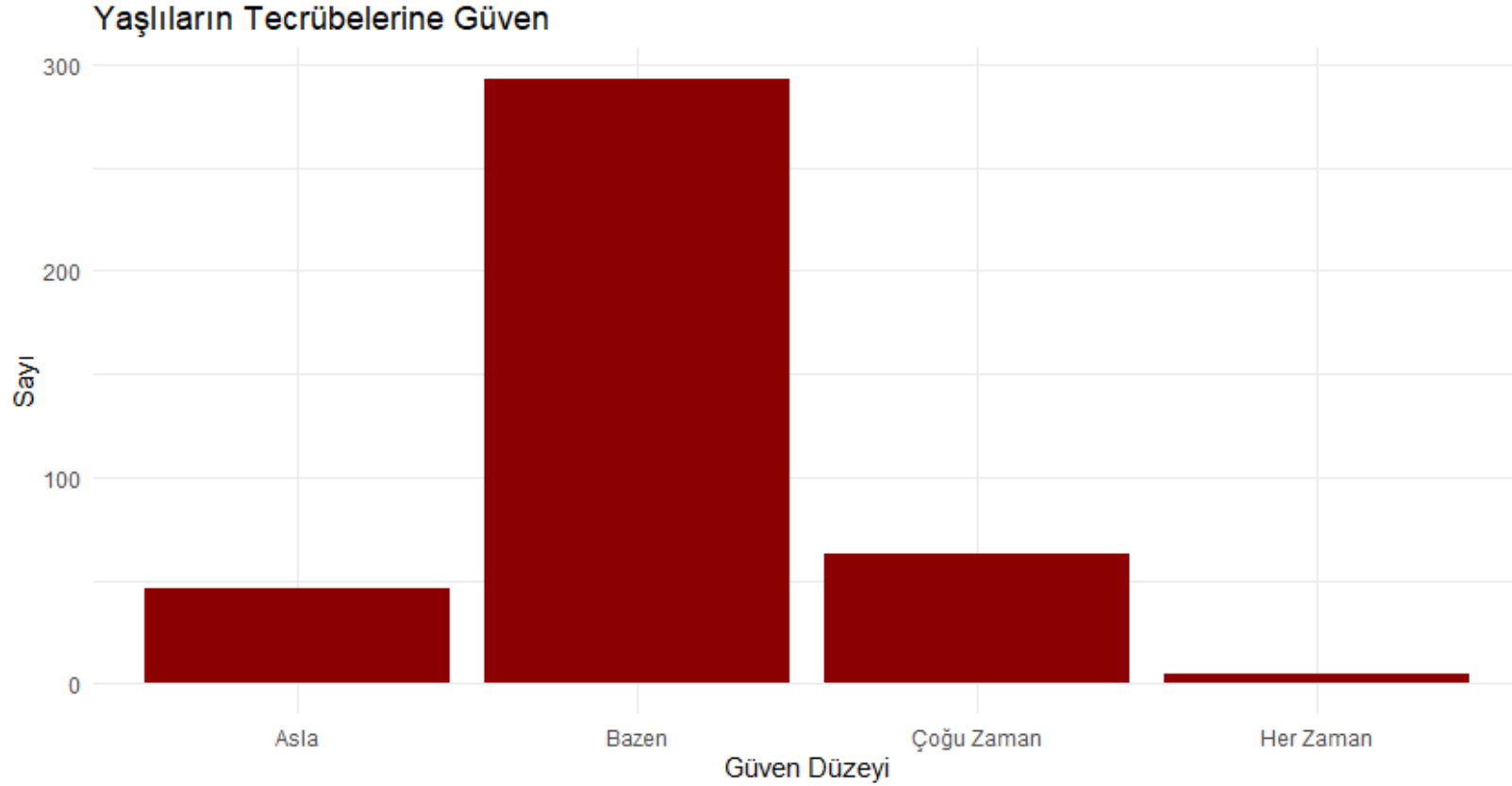
Grafiğe göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu yaşlılara tanınan önceliklerden rahatsızlık duymamaktadır. "Katılmıyorum" yanıtı en yüksek sıklığa sahipken, bunu "Kesinlikle Katılmıyorum" takip etmektedir. Rahatsızlık belirtenlerin oranı oldukça düşüktür.

Yaşlılar ile aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma:



Grafiğe göre, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan "Bazen" rahatsız olduğunu belirtenler en büyük grubu oluşturmaktadır. Bu grubu "Asla" yanıtı takip ederken, "Her Zaman" rahatsızlık duyanların oranı oldukça düşüktür. Öğrencilerin büyük çoğunluğun yaşlılarla bir arada bulunmaya karşı mesafeli olduğu söylenebilir.

Yaşlıların tecrübelerine güven:



Grafiğe göre, yaşlıların tecrübelerine duyulan güven konusunda katılımcıların büyük çoğunluğu "Bazen" yanıtını tercih etmiştir. Öğrencilerin yaşlı tecrübesine karşı güvenlerinin duruma göre değiştiği söylenebilir.

b) Belirlediğiniz iki değişken için odds oranını hesaplayarak yorumlayınız ve önem kontrolünü yapınız.



- Bağımsız Değişken : Büyürken evde yaşlı bir bireyle birlikte yaşama durumu
- Bağımlı Değişken : Hayatın herhangi bir döneminde yaşlı bir bireyin bakım sorumluluğunu üstlenmiş olma durumu
- Analiz Hedefi : Erken yaşta yaşlılarla temas kurmanın gelecekte Bakım verme durumuna olası logaritmik etkisini saptamak

2x2 Çapraz Tablo

Grup	Bakım (Evet)	Bakım (Hayır)	Toplam
Büyürken Yaşlıyla Yaşayan	59	85	144
Büyürken Yaşlıyla Yaşamayan	32	231	263
Toplam	91	316	407

Odds Oranı ve Güven Aralığı

- H_0 : İlişki anlamlı değildir.
 H_1 : İlişki anlamlıdır.
- Odds Oranı : 5.0107
- %95 Güven Aralığı : [3.0483, 8.2363]
- İstatistiksel Güç : $p = 0$
- Güven aralığı “1” değerini kapsamadığı için ilişki kesin olarak anlamlıdır.

İSTATİSTİKİ METRİK / PARAMETRE	HESAPLANAN DEĞER
Odds Oranı (Theta)	5.0107
Log-Odds Değeri	1.6116
Standart Hata (SE)	0.2536
%95 Güven Aralığı [Alt Sınır , Üst Sınır]	[3.0483 , 8.2363]
Pearson Ki-Kare P-Değeri (p-value)	0.0000 (p < 0.001\$)
İstatistiksel Karar / Durum	H0 Reddedilir / İlişki Yüksek Düzeyde Anlamlıdır

İstatistiksel Çıkarım

- **Kuşaklararası Aktarım ve Sosyalleşme Etkisi:** Çocukluk veya gençlik döneminde ev ortamında yaşlı bir bireyle bir arada büyüyen öğrencilerin, hayatlarının herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınının bakım sorumluluğunu üstlenme olasılığı (odds'u), evinde yaşlı bir birey olmadan büyüyen öğrencilere kıyasla **5 kat daha yüksektir.**
- **Bakım Etiğinin Erken Öğrenilmesi:** Sosyolojik olarak bu durum yaşlı bireyle aynı çatı altında büyümenin, bireyde erken yaşta "bakım etiği", "kuşaklararası dayanışma" ve "aile içi sorumluluk" bilincini rasyonel bir davranış kalıbı olarak kökleştirdiğini kanıtlamaktadır. Ortak yaşam deneyimi, bakım sorumluluğu alma eğilimini önemli düzeyde etkilemektedir.

c)R x C Çözümlmeleri

ANALİZ 1

Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?*Modern toplumun yaşlılara gereken saygıyı göstermediğini düşünüyorum.

Ham Tablo		Modern toplumun yaşlılara gereken saygıyı göstermediğini düşünüyorum.				
		Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?	Evet	6	25	21	31	8
	Hayır	5	75	109	117	10

Beklenen Sıklıklar Tablosu		Modern toplumun yaşlılara gereken saygıyı göstermediğini düşünüyorum.				
		Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?	Evet	2.459	22.359	29.066	33.091	4.025
	Hayır	8.541	77.641	100.934	114.909	13.975

R x C Çözümlemeleri

ANALİZ 1

Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?*Modern toplumun yaşlılara gereken saygıyı göstermediğini düşünüyorum.

H_0 : Hayatın herhangi bir döneminde yaşlı bireye bakmış olmak ve toplumun yaşlı bireylere saygı göstermediği düşüncesi arasında ilişki yoktur.

H_s : Hayatın herhangi bir döneminde yaşlı bireye bakmış olmak ve toplumun yaşlı bireylere saygı göstermediği düşüncesi arasında ilişki vardır.

NOT: Her veride beklenen değeri 5'ten küçük hücre oranı: %20.00

=== 1.5 NİHAİ HAM PEARSON Kİ-KARE TEST SONUÇLARI ===

Ki-Kare İstatistik Değeri (X-squared): 15.0775

Serbestlik Derecesi (df): 4

p-değeri (p-value): 0.004543

Beklenen değeri 5'ten küçük hücre oranı %20.00 olduğu için Ki-Kare dağılımı varsayımı sağlanmaktadır. Bu nedenle hipotez test edilirken Pearson Ki-Kare istatistiğine karşılık gelen değerler yorumlanır.

$X^2 = 15.08$, $df = 4$, $p = 0.005$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Bakım sorumluluğu üstlenmiş olmak ile modern toplumun yaşlılara saygısına ilişkin tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

R x C Çözümlemeleri

ANALİZ 2

Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?*Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?

Ham Tablo		Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?			
		Hiç	Nadiren	Sık	Çok Sık
Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?	Evet	10	30	35	16
	Hayır	15	149	122	30

Beklenen Sıklık Tablosu		Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?			
		Hiç	Nadiren	Sık	Çok Sık
Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?	Evet	5.590	40.022	35.103	10.285
	Hayır	19.410	138.978	121.897	35.715

R x C Çözümlemeleri

ANALİZ 2

Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumluluğunu üstlendiniz mi?*Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?

H_0 : Hayatın herhangi bir döneminde yaşlı bireye bakmış olmak ve yaşlı yakınlarla görüşme sıklığı arasında ilişki yoktur.

H_s : Hayatın herhangi bir döneminde yaşlı bireye bakmış olmak ve yaşlı yakınlarla görüşme sıklığı arasında ilişki vardır.

=== 1.5 NİHAİ HAM PEARSON Kİ-KARE TEST SONUÇLARI ===
Ki-Kare İstatistik Değeri (X-squared): 14.2232
Serbestlik Derecesi (df): 4
p-değeri (p-value): 0.006616

Beklenen değeri 5'ten küçük hücre oranı %0.00 olduğu için Ki-Kare dağılımı varsayımı sağlanmaktadır.

$X^2 = 11.80$, $df = 3$, $p = 0.008$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Yaşlı yakınla görüşme sıklığı ile bakım sorumluluğu üstlenme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

R x C Çözümlemeleri

ANALİZ 3

Yaşlılar genel olarak sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdirler.*Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?

Ham Tablo		Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?			
		Hiç	Nadiren	Sık	Çok Sık
Yaşlılar genel olarak sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdirler.	Kesinlikle Katılmıyorum	1	4	8	0
	Katılmıyorum	5	68	60	23
	Kararsızım	11	40	44	12
	Katılıyorum	4	49	39	9
	Kesinlikle Katılıyorum	4	18	6	2

Beklenen Sıklık Tablosu		Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?			
		Hiç	Nadiren	Sık	Çok Sık
Yaşlılar genel olarak sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdirler.	Kesinlikle Katılmıyorum	0.799	5.717	5.015	1.469
	Katılmıyorum	9.582	68.609	60.177	17.631
	Kararsızım	6.572	47.059	41.275	12.093
	Katılıyorum	6.204	41.275	38.961	11.415
	Kesinlikle Katılıyorum	1.843	12.093	11.572	3.391

R x C Çözümlemeleri

ANALİZ 3

Yaşlılar genel olarak sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdirler.*Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz?

H_0 : Yaşlıların sinirli, huysuz ve memnuniyetsiz olduğu düşüncesi ile yaşlı yakınlarla görüşme sıklığı arasında ilişki yoktur.

H_s : Yaşlıların sinirli, huysuz ve memnuniyetsiz olduğu düşüncesi ile yaşlı yakınlarla görüşme sıklığı arasında ilişki vardır.

NOT: Ham veride beklenen değeri 5'ten küçük hücre oranı: %20.00

=====

=== 1.5 NİHAİ HAM PEARSON Kİ-KARE TEST SONUÇLARI ===

Ki-Kare İstatistik Değeri (X-squared): 21.1629

Serbestlik Derecesi (df): 12

p-değeri (p-value): 0.048046

=====

Beklenen değeri 5'ten küçük hücre oranı %20.00 olduğu için Ki-Kare dağılımı varsayımı sağlanmaktadır. Bu nedenle hipotez test edilirken Pearson Ki-Kare istatistiğine karşılık gelen değerler yorumlanır.

$X^2 = 21.16$, $df = 12$, $p = 0.048$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Yaşlı yakınla görüşme sıklığı ile "yaşlılar sinirli ve memnuniyetsizdir" yargısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

d) İki Boyutlu Uyum Analizi

- **Analizin Amacı** : İki tane sıralı değişkenin alt kategorileri arasındaki yakınlıkları ve gizli kümeleri haritalamak
- **Satır Değişkeni** : Yaşlıların toplumdan dışlandığını düşünme durumu
- **Sütun Değişkeni** : Yaşlılara tanınan önceliklerin rahatsız etmesi durumu
- **Boyut Açıklayıcılığı** : Uyum analizindeki toplam değişkenliğin 1. boyut tarafından açıklanma oranı %73.2 gibi oldukça yüksek bir düzeydedir. İki boyutun kümülatif etkisi %93.5'e ulaşarak verideki örüntüyü neredeyse eksiksiz yansıtmaktadır.

Metrik	Boyut 1	Boyut 2
Özdeğer (Eigenvalue)	0.1587	0.0440
Açıklanan Varyans %	%73.2	%20.3
Kümülatif Varyans %	%73.2	%93.5

Satır ve Sütun Kategorileri Özeti

- Satır Kategorisi (" Yaşlıların Toplumdan Dışlandığını Düşünüyorum. ")

Satır Kategorisi	Kütle (mass)	Kalite (qlt)	Atalet (inr)	1. Boyut (k1)	2. Boyut (k2)
Kararsızım (Krrs)	319	590	75	-115	-129
Katılmıyorum (Ktlm)	246	891	68	125	194
Katılıyorum (Ktly)	364	917	75	-190	70
Kesinlikle Katılmıyorum (KsnlklKtlm)	27	995	614	2212	103
Kesinlikle Katılıyorum (KsnlklKtly)	44	894	168	345	-786

- Sütun Kategorisi (" Yaşlılara Tanınan Bazı Öncelikler Beni Rahatsız Eder. ")

Sütun Kategorisi	Kütle (mass)	Kalite (qlt)	Atalet (inr)	1. Boyut (k1)	2. Boyut (k2)
Kararsızım (Krrs)	177	596	56	-196	-52
Katılmıyorum (Ktlm)	398	738	26	-84	59
Katılıyorum (Ktly)	152	843	113	-62	363
Kesinlikle Katılmıyorum (KsnlklKtlm)	201	870	132	-120	-330
Kesinlikle Katılıyorum (KsnlklKtly)	71	1000	673	1429	-43

Uyum Haritası

Toplumdan Dışlanma Algısı ve Önceliklerden Rahatsız Olma Durum

Uyum Analizi İki Boyutlu Algı Haritası (Biplot)



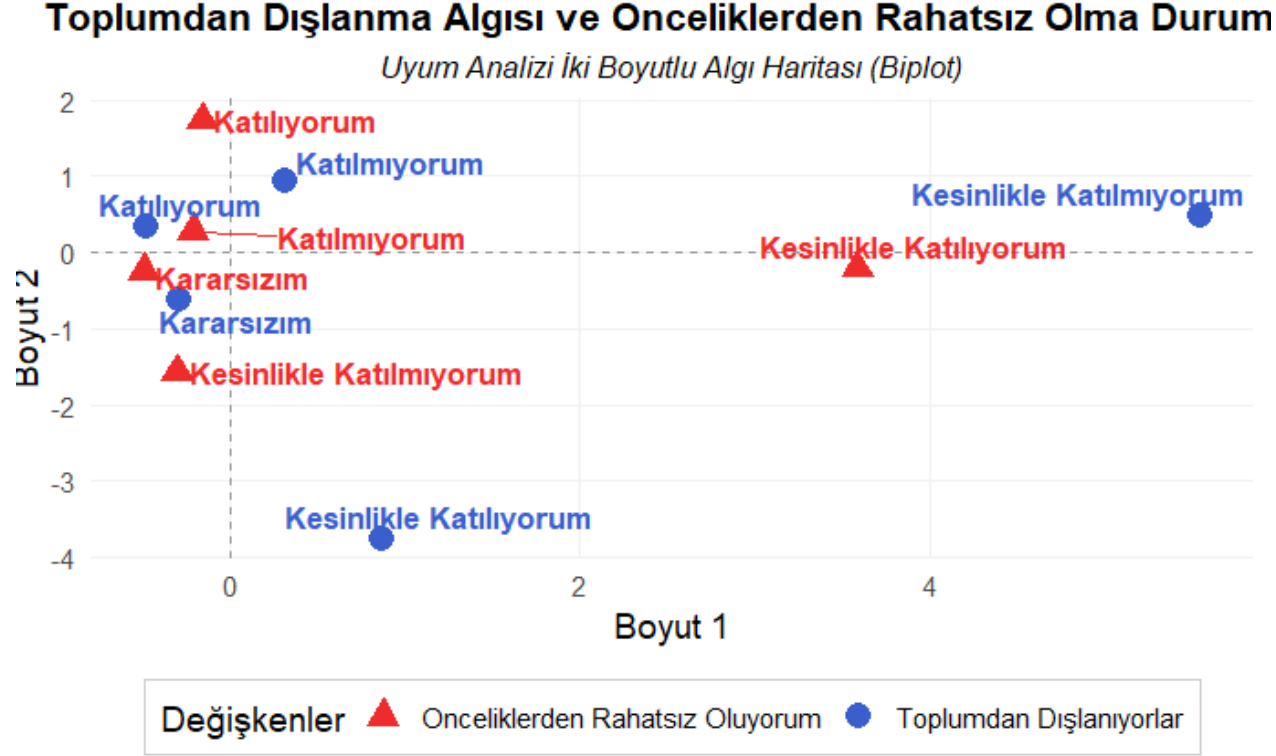
Boyut 1'in Hakimiyeti (Yatay Eksen):

Grafikte yatay eksen (Boyut 1), toplam değişkenliğin %73.2'sini açıklayarak algıdaki temel ayrımı belirlemektedir. Kategorilerin yatay eksenle geniş bir alana yayılması, öğrencilerin tutumlarının 'Kesinlikle Katılıyorum'dan 'Kesinlikle Katılmıyorum'a doğru keskin bir hat üzerinde sıralandığını göstermektedir.

Sağ Taraftaki "Pozitif" Kutuplaşma (Kritik Benzerlik):

Grafığın sağ tarafında (Boyut 1'in pozitif ucunda), yaşlıların toplumdan dışlandığı fikrine “**Kesinlikle Katılmıyorum**” diyen satır kategorisi ile yaşlılara tanınan önceliklerinden rahatsız olma fikrine “**Kesinlikle Katılıyorum**” diyen sütun kategorilerinin birbirine çok yakın konumlandığı görülmektedir. Bu birliktelik, yaşlıların toplumsal bir mağduriyeti olmadığını iddia eden öğrencilerin, onlara sağlanan hakları da birer "haksız öncelik” olarak kodlayıp bu önceliklere karşı en mesafeli duran homojen kitle olduğunu kanıtlamaktadır.

Uyum Haritası



Sol Taraftaki Kümelenme ve Geçiş:

Grafiğin sol tarafında özellikle yaşlıların toplumdan dışlandığı fikrine "Katılıyorum" diyen satır kategorisi ile yaşlı önceliklerine karşı nötr veya ılımlı kategorilerin konumlandığı görülmektedir. Araştırmada her iki değişken için de "Kararsızım" yanıtı verenlerin merkezin solunda birbirine oldukça yakın ve tutarlı bir geçiş alanı oluşturması, bu konuda net bir duruşu olmayan nötr kitlenin her iki soruya da benzer tepkiler verdiğini doğrulamaktadır.

"Katılmıyorum" ve "Katılıyorum" gibi ılımlı ara kategoriler ise merkezin çevresinde dağılarak, radikal uçlar kadar keskin birer kutup oluşturmadıklarını ve daha homojen bir geçiş profili çizdiklerini göstermektedir.

Sosyolojik Yorum

- **Algısal Tutarlılık:**

Analiz sonuçları, gençlerin yaşlılık olgusuna ve sosyal haklara bakışında parçalı değil, kendi içinde son derece tutarlı ve doğrusal bir akıl yürütme örüntüsü geliştirdiğini göstermektedir. Yaşlıların yapısal olarak bir dezavantaj yaşamadığını, yalnızlaştırılmadığını ve toplumdan dışlanmadığını savunan kitle, bu teorik algıyı gündelik hayata da doğrudan yansıtmaktadır.

- **Hak Algısı :**

Grafiğe bakarsak yaşlıların dışlandığını düşünen öğrenciler, onlara sunulan hakları (ücretsiz ulaşım, öncelikli hizmet vb.) birer yük olarak görmüyor aksine toplumsal adaletin sağlanması için gerekli olan doğal birer hak olarak kabul ediyor. Bu yüzden bu önceliklerden asla rahatsızlık duymuyorlar.

- **Genç Kuşakta Kutuplaşma Gerçeği:**

Uç kategorilerin harita merkezinden radikal biçimde uzaklaşması, kampüs gençliği arasında yaşlılara yönelik tutumda gri alanların daraldığını ve kesin bir algısal kutuplaşma yaşandığını ortaya koymaktadır. Anketin "Kesinlikle" düzeyindeki uç yanıtları orta alanda birleşmek yerine, haritanın farklı uçlarında konumlanmıştır. Bu durum, bir grubun tamamen korumacı ve hak savunucu bir duruş sergilerken, sağ uçta kümelenen diğer radikal grubun ise yaşlılık politikalarına karşı tamamen mesafeli oluşunu gözler önüne sermekte

e)Lojistik Regresyon

- Analiz kapsamında "Yaşlılar ile aynı ortamda bulunmak beni rahatsız eder" sorusu **bağımlı değişken** olarak belirlenmiştir. Değişkeni ikili (binary) lojistik regresyona uygun hale getirmek amacıyla; "Asla" yanıtı **0 (Rahatsız Değil)**, "Bazen", "Çoğu Zaman" ve "Her Zaman" yanıtları ise **1 (Rahatsız)** olarak yeniden kodlanmıştır.
- Modelde tek sürekli (sayısal) değişken olarak "Sizce yaşlılık kaç yaşında başlar?" sorusu kullanılmıştır. Cinsiyet, aile büyüklüğü ve yaşlılara yönelik diğer tutum soruları ise kategorik değişken olarak tanımlanmış ve dummy (kukla) değişkenlere dönüştürülerek modele dahil edilmiştir.
- Bölüm değişkeni analiz dışı bırakılmıştır.
- Model, Python programlama dili ve statsmodels kütüphanesinin smf.logit() fonksiyonu kullanılarak kurulmuştur. Kategorik değişkenler Patsy kütüphanesi aracılığıyla C(Q('...')) sarmalayıcısıyla dummy formatına, sürekli değişken ise Q('... ') ile doğrudan sayısal biçime dönüştürülmüştür.

Model 1 - Newton-Raphson Optimizasyon Algoritması

- Lojistik regresyon modelinin parametre tahmininde maksimum olabilirlik (Maximum Likelihood) konumuna ulaşmak için optimizasyon yöntemi olarak Newton-Raphson algoritması kullanılmıştır.
- Newton-Raphson algoritması, optimizasyonun her bir iterasyonunda (adımında) olasılık fonksiyonunun hem birinci türevini (**Gradient**) hem de ikinci türevini (**Hessian matrisi**) doğrudan ve eksiksiz olarak hesaplar.
- Her adımda Hessian matrisini tam olarak hesapladığı için **kuadratik (karesel) yakınsama hızına** sahiptir. Bu durum, parametrelerin maksimum olabilirlik değerine çok daha güçlü ve kesin adımlarla ulaşmasını sağlar.
- Modeldeki parametrelerin standart hatalarını ve anlamlılık testlerini (Wald istatistiği) doğrudan üretebilmek için Hessian matrisinin kesin bilgisine ihtiyaç duyulan bu yapı tercih edilmiştir.

Model 1 - Newton-Raphson Optimizasyon Algoritması

AIC tabanlı geriye doğru değişken seçimi yöntemi esas alınarak model uygulanmıştır. Her adımda tüm değişkenler sırayla çıkarılmış ve çıkarılması AIC değerini en fazla düşüren değişken modelden atılmıştır. Hiçbir değişkenin çıkarılması AIC'i iyileştirmedeği noktada işlem sonlandırılmıştır.

Başlangıç modeli 18 bağımsız değişken seçilmiştir ve **AIC = 493.9598** değeriyle kurulmuş; 10 adım sonucunda sırasıyla şu değişkenler modelden çıkarılmıştır:

- Dijitalleşmenin yaşlıları zorlaması
- Yaşlı nüfusunun ülke ekonomisine yükü
- Yaşlıların toplumdan dışlanması
- Modern toplumun yaşlılara saygısı
- Ailenizdeki toplam üye sayısı
- Cinsiyetiniz nedir?
- Yaşlı bireylerle vakit geçirmenin vizyon katması
- Büyürken evde yaşlı bir bireyle birlikte yaşama durumu
- Aktif olarak evde yaşlı bir bireyle birlikte yaşama durumu
- Hayatının bir döneminde yaşlı yakınının bakım sorumluluğunu alma durumu

Son adımda hiçbir değişkenin çıkarılması AIC değerini iyileştirmedeğinden eleme tamamlanmış ve modelde **8 bağımsız değişken** kalmıştır.

5. GERİYE DOĞRU STEPWISE DEĞİŞKEN SEÇİMİ (AIC Tabanlı)	
Başlangıç modeli – Değişken sayısı: 18, AIC: 493.9598	
Adım 1:	
Çıkarılan değişken	: Dijitalleşmenin (sağlık sistemi, teknoloji kullanımı vb.) yaşlıları zo
Kalan değişken sayısı	: 17
Yeni AIC	: 487.0742
Adım 2:	
Çıkarılan değişken	: Yaşlı nüfusunun artmasının ülke ekonomisi/nüfusu üzerinde bir yük oluş
Kalan değişken sayısı	: 16
Yeni AIC	: 480.2099
Adım 3:	
Çıkarılan değişken	: Yaşlıların toplumdan dışlandığını düşünüyorum.
Kalan değişken sayısı	: 15
Yeni AIC	: 474.0123
Adım 4:	
Çıkarılan değişken	: Modern toplumun yaşlılara gereken saygıyı göstermediğini düşünüyorum.
Kalan değişken sayısı	: 14
Yeni AIC	: 469.9145
Adım 5:	
Çıkarılan değişken	: Ailenizdeki toplam üye sayısı kaçtır?(kendiniz dahil)
Kalan değişken sayısı	: 13
Yeni AIC	: 466.2214

Model 1 - Newton-Raphson Optimizasyon Algoritması

Başlangıç modelinin AIC değeriyle (493.9598) karşılaştırıldığında, geriye doğru eleme sonrasında nihai modelin 39.12 puanlık bir iyileşme sağladığı görülmektedir. McFadden $R^2 = 0.2368$ değerine göre nihai modeldeki bağımsız değişkenler, "yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma" durumunun yaklaşık %23.7'sini açıklamaktadır. Modelin doğru sınıflandırma gücü %77.15 ile oldukça yüksek seviyededir.

H_0 : Lojistik regresyon modelinin veri ile uyumu yeterlidir (Gözlenen ve beklenen değerler arasında fark yoktur).

H_s : Lojistik regresyon modelinin veri ile uyumu yetersizdir. Modelin uyum iyiliği test edildiğinde; Ki-Kare istatistiği **10.2388**, serbestlik derecesi (df) **8** ve anlamlılık değeri **p = 0.2487** olarak bulunmuştur. $p > 0.05$ olduğu için yokluk hipotezi reddedilemez. Dolayısıyla modelin veriyle uyumunun yeterli olduğu ve uyum iyiliği varsayımının sağlandığı sonucuna varılmıştır.

1. MODEL SUMMARY

Log-Likelihood : -193.9799
Null Log-Likelihood : -262.6018
Pseudo R-Square (McFadden): 0.2611

2. HOSMER AND LEMESHOW TEST

Chi-Square : 10.2388
df : 8

Sig. (p) : 0.2487

Yorum: $p > 0.05$ olduğu için modelin veriyle uyumu yeterlidir (uyum iyiliği varsayımı sağlanıyor).

3. CLASSIFICATION TABLE

Tahmin Edilen Sınıflar	0	1
Gözlenen Sınıflar		
0	83	58
1	35	231

Toplam Doğru Sınıflandırma Oranı (Overall Percentage): %77.15

5.1 NİHAİ MODEL (AIC Tabanlı Stepwise Sonrası)

Modelde kalan değişken sayısı : 8
Log-Likelihood : -200.4210
Null Log-Likelihood : -262.6018
Pseudo R-Square (McFadden) : 0.2368
AIC : 454.8420

Model 1 - Newton-Raphson Optimizasyon Algoritması-Anlamlı Değişkenler

Yaşlı bir yakınınızla ne sıklıkla görüşürsünüz? — Sık
($B = -1.6365$, $Wald = 5.4135$, $p = 0.0200$, $Exp(B) = 0.1947$)

Yaşlı yakınlarıyla "Sık" görüşen bireylerin, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı (odds), nadiren/hiç görüşmeyen referans gruba göre yaklaşık %80.5 daha düşüktür (Odds Oranı} = 0.1947). Bu bulgu, yaşlılarla kurulan sık temasın olumsuz tutumları kırdığını göstermektedir

Yaşlılara tanınan bazı öncelikler beni rahatsız eder — Kesinlikle Katılmıyorum
($B = -1.8595$, $Wald = 19.0251$, $p < 0.001$, $Exp(B) = 0.1558$)

Modelin en yüksek Wald istatistiğine sahip bu değişkenine göre; yaşlılara sağlanan hak ve önceliklerden (ücretsiz ulaşım, randevu vb.) rahatsız olmadığını "Kesinlikle Katılmıyorum" ifadesiyle belirtenlerin, aynı ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyma olasılığı %84.4 oranında daha düşüktür.

Günümüz sorunlarının çözümü için yaşlıların tecrübelerine güvenirim — Çoğu Zaman
($B = -1.1479$, $Wald = 4.6537$, $p = 0.0310$, $Exp(B) = 0.3173$)

Yaşlıların tecrübelerine "Çoğu Zaman" güvendiğini belirten öğrencilerin, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı, güvenmeyen gruba göre %68.3 oranında daha azdır. Yaşlı deneyimine duyulan saygı, olumlu tutumu pekiştirmektedir

Yaşlıların sosyal medya kullanımının kuşaklararası bağı güçlendirdiğini düşünüyorum — Kesinlikle Katılıyorum
($B = -1.6838$, $Wald = 9.6793$, $p = 0.0019$, $Exp(B) = 0.1857$)

Yaşlıların sosyal medya kullanımının kuşaklararası bağı güçlendirdiğini düşünen ve buna "Kesinlikle Katılıyorum" diyen bireylerin, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyma olasılığı referans grubuna göre %81.4 oranında daha düşüktür ($Exp(B) = 0.1857$).

Model 1 - Newton-Raphson Optimizasyon Algoritması-Anlamlı Değişkenler

Yaşlıların sosyal medya kullanımının kuşaklararası bağı güçlendirdiğini düşünüyorum — Kesinlikle Katılmıyorum

($B = -1.1381$, $Wald = 3.8516$, $p = 0.0497$, $Exp(B) = 0.3204$)
Sosyal medyanın kuşaklararası bağı güçlendirdiği fikrine "Kesinlikle Katılmıyorum" diyenlerin de rahatsızlık duyma olasılığı referans gruba göre %68 oranında düşük çıkmıştır ($Exp(B) = 0.320$).

Yaşlılar genel olarak sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdirler — Katılıyorum

($B = 0.7530$, $Wald = 3.6111$, $p = 0.0574$ (Sınırdaki Anlamlı), $Exp(B) = 2$). İstatistiksel olarak %5 önem düzeyinde tam anlamlı olmasa da sınırda ($p = 0.0574$) bir eğilim gösteren bu bulguya göre; yaşlıların sinirli ve huysuz olduğu fikrine Katılıyorum diyen öğrencilerin, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı 2.12 kat artış göstermektedir ($Exp(B) = 2.1235$)

Yaşlılar genel olarak sinirli, huysuz ve memnuniyetsizdirler — Katılmıyorum

($B = -0.9462$, $Wald = 9.0312$, $p = 0.0027$, $Exp(B) = 0.3882$)

Yaşlılara yönelik bu yargıya "Katılmıyorum" yanıtını veren öğrencilerin, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı %61.2 oranında azalmaktadır.

Sizce yaşlılık kaç yaşında başlar? (Sürekli Değişken)

($B = -0.0432$, $Wald = 5.2783$, $p = 0.0216$, $Exp(B) = 0.9577$)

Sürekli değişken olarak incelenen yaşlılık başlangıç yaşı algısı modelde anlamlı bir etkiye sahiptir. Bireylerin zihnindeki yaşlılık başlangıç yaşı sınırı 1 yıl arttıkça, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı yaklaşık olarak %4.2 oranında ($Odds = 0.9577$) azalmaktadır. Yaşlılığı daha geç başlatan bireyler, yaşlı nüfusa karşı daha toleranslı bir yaklaşım sergilemektedir.

[4]: final_summary_df

[4]:

	B (Katsayı)	S.E. (Standart Hata)	Wald	Sig. (p- değeri)	Exp(B) (Odds Oranı)	C.I. Lower (95%)	C.I. Upper (95%)
Intercept	8.0338	1.8911	18.0474	0.0000	3083.4415	75.7407	125528.3551
C(Q('Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz? '))[T.Nadiren]	-0.9459	0.6985	1.8341	0.1756	0.3883	0.0988	1.5266
C(Q('Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz? '))[T.Sık]	-1.6365	0.7034	5.4135	0.0200	0.1947	0.0490	0.7726
C(Q('Yaşlı bir yakınınızla (akraba vb.) ne sıklıkla görüşürsünüz? '))[T.Çok sık]	-1.2308	0.7606	2.6188	0.1056	0.2921	0.0658	1.2968
C(Q('Günümüz sorunlarının çözümü için yaşlıların tecrübelerine güvenirim. '))[T.Bazen]	-0.1797	0.4725	0.1446	0.7037	0.8355	0.3309	2.1095
C(Q('Günümüz sorunlarının çözümü için yaşlıların tecrübelerine güvenirim. '))[T.Her Zaman]	-2.0681	1.2155	2.8951	0.0889	0.1264	0.0117	1.3691
C(Q('Günümüz sorunlarının çözümü için yaşlıların tecrübelerine güvenirim. '))[T.Çoğu Zaman]	-1.1479	0.5321	4.6537	0.0310	0.3173	0.1118	0.9003
C(Q('Yaşlılara tanınan bazı öncelikler (randevu önceliği, ücretsiz ulaşım vb.) beni rahatsız eder. '))[T.Katılmıyorum]	-0.2664	0.3810	0.4889	0.4844	0.7661	0.3630	1.6167
C(Q('Yaşlılara tanınan bazı öncelikler (randevu önceliği, ücretsiz ulaşım vb.) beni rahatsız eder. '))[T.Katılıyorum]	-0.6358	0.4701	1.8297	0.1762	0.5295	0.2107	1.3304
C(Q('Yaşlılara tanınan bazı öncelikler (randevu önceliği, ücretsiz ulaşım vb.) beni rahatsız eder. '))[T.Kesinlikle Katılmıyorum]	-1.8595	0.4263	19.0251	0.0000	0.1558	0.0675	0.3592

Model 2 - BFGS Optimizasyon Algoritması

- Büyük veri setlerinde veya çok fazla dummy değişken içeren modellerde Newton-Raphson'a alternatif bir yaklaşım getirmek amacıyla **BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) algoritması** denenmiştir.
- BFGS, bir **Quasi-Newton (Yarı-Newton)** yöntemidir. Newton-Raphson'dan en büyük farkı, her iterasyonda ikinci türevi (Hessian matrisini) sıfırdan hesaplamak yerine, birinci türev (Gradient) bilgilerindeki değişimleri izleyerek **Hessian matrisini yaklaşık olarak tahmin etmesidir** .
- Her adımda çok büyük bir matrisin tersini almaktan kaçındığı için iterasyon başına düşen işlem yükü ve bellek kullanımı Newton-Raphson'a göre çok daha hafiftir.
- Kuadratik olmasa da **süper-lineer yakınsama hızına** sahiptir. Özellikle başlangıç değerlerine karşı daha toleranslı ve kararlı bir optimizasyon süreci sunar.

Model 2 - BFGS Optimizasyon Algoritması

Başlangıç modeli 21 değişken ve AIC = 503.09 değeriyle kurulmuş; 12 adım sonucunda sırasıyla Fakülte, Yaşlı nüfus yükü, Yaşlıların dışlanması, Dijitalleşme, Modern toplum saygısı, Aile üye sayısı, Cinsiyet, Yaşlıyla vakit geçirmek, Aktif yaşlıyla birlikte yaşama, Büyürken yaşlıyla yaşama, Sınıf ve Bakım sorumluluğu değişkenleri modelden çıkarılmıştır. 13. adımda hiçbir değişkenin çıkarılması AIC'i iyileştirmedeğinden eleme tamamlanmış ve modelde 9 değişken kalmıştır

```
Model hesaplanıyor (BFGS Optimizasyonu, Maksimum iterasyon = 1000)...
```

1. MODEL SUMMARY

Log-likelihood	: -180.5426
Null Log-Likelihood	: -262.6018
Pseudo R-Square (McFadden)	: 0.3125

2. HOSMER AND LEMESHOW TEST

Chi-Square	: 4.8739
df	: 8
Sig. (p)	: 0.7710

Yorum: p > 0.05 olduğu için modelin veriyle uyumu yeterlidir (uyum iyiliği varsayımı sağlanıyor).

3. CLASSIFICATION TABLE

Tahmin Edilen Sınıflar	0	1
Gözlenen Sınıflar		
0	84	57
1	35	231

Toplam Doğru Sınıflandırma Oranı (Overall Percentage): %77.40

5.1 NİHAİ MODEL (AIC Tabanlı Stepwise Sonrası)

Modelde kalan değişken sayısı	: 9
Log-Likelihood	: -193.7583
Null Log-Likelihood	: -262.6018
Pseudo R-Square (McFadden)	: 0.2622
AIC	: 449.5167

H₀: Lojistik regresyon modeline uyum vardır.
H_s: Lojistik regresyon modeline uyum yoktur.
Nihai modelin log-olabilirlik değeri -193.758, McFadden R² = 0.2622 ve AIC = 449.517 olarak hesaplanmıştır. Başlangıç modelinin AIC değeriyle (503.09) karşılaştırıldığında nihai modelin 53.57 puanlık bir iyileşme sağladığı görülmektedir. McFadden R² = 0.2622 değerine göre nihai modeldeki bağımsız değişkenler, "yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma" bağımlı değişkeninin yaklaşık %26'sını açıklamaktadır

Model 2 - BFGS Optimizasyon Algoritması:Geriye Doğru Değişken Seçimi Adımları

Başlangıç modeli - Değişken sayısı: 21, AIC: 503.0052

Adım 1:

Çıkarılan değişken : Fakülteniz nedir?
Kalan değişken sayısı : 20
Yeni AIC : 489.2247

Adım 2:

Çıkarılan değişken : Yaşlı nüfusunun artmasının ülke ekonomisi/nüfusu üzerinde bir yük oluş
Kalan değişken sayısı : 19
Yeni AIC : 482.2386

Adım 3:

Çıkarılan değişken : Yaşlıların toplulardan dışlandığını düşünüyorum.
Kalan değişken sayısı : 18
Yeni AIC : 475.7157

Adım 4:

Çıkarılan değişken : Dijitalleşmenin (sağlık sistemi, teknoloji kullanımı vb.) yaşlıları zo
Kalan değişken sayısı : 17
Yeni AIC : 470.4371

Adım 5:

Çıkarılan değişken : Modern toplumun yaşlılara gereken saygısı göstermediğini düşünüyorum.
Kalan değişken sayısı : 16
Yeni AIC : 465.2828

Adım 6:

Çıkarılan değişken : Ailenizdeki toplam üye sayısı kaçtır?(Kendiniz dahil)
Kalan değişken sayısı : 15
Yeni AIC : 461.7220

Adım 7:

Çıkarılan değişken : Cinsiyetiniz nedir?
Kalan değişken sayısı : 14
Yeni AIC : 458.4368

Adım 8:

Çıkarılan değişken : Yaşlı bireylerle vakit geçirmek veya sohbet etmek bana vizyon katar.
Kalan değişken sayısı : 13
Yeni AIC : 455.5643

Adım 9:

Çıkarılan değişken : Aktif olarak evinizde yaşlı bir bireyle birlikte yaşıyor musunuz?
Kalan değişken sayısı : 12
Yeni AIC : 453.6809

Adım 10:

Çıkarılan değişken : Büyürken evinizde yaşlı bir bireyle birlikte yaşadınız mı?
Kalan değişken sayısı : 11
Yeni AIC : 451.9556

Adım 11:

Çıkarılan değişken : Sınıfınız nedir?
Kalan değişken sayısı : 10
Yeni AIC : 450.5331

Adım 12:

Çıkarılan değişken : Hayatınızın herhangi bir döneminde yaşlı bir yakınınızın bakım sorumlu
Kalan değişken sayısı : 9
Yeni AIC : 449.5167

Adım 13: Hiçbir değişkenin çıkarılması AIC'yi iyileştirmiyor.
Geriye doğru eleme tamamlandı.

Model 2 - BFGS Optimizasyon Algoritması-Anlamlı Değişkenler

- *Yaşlı yakınla görüşme sıklığı — Sık* (B = -1.734, Wald = 6.008, p = 0.014, Exp(B) = 0.177): Yaşlı yakınlarıyla sık görüşen bireylerin yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı referans kategoriye göre yaklaşık %82 daha düşüktür. Bu bulgu, yaşlıyla doğrudan temasın olumsuz tutumu anlamlı biçimde zayıflattığına işaret etmektedir.
- *Günümüz sorunları için yaşlıların tecrübelerine güvenirim — Çoğu Zaman* (B = -1.061, Wald = 3.879, p = 0.049, Exp(B) = 0.346): Yaşlıların deneyimlerine çoğu zaman güvenen bireyler, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığını yaklaşık %65 oranında azaltmaktadır.
- *Yaşlılara tanınan öncelikler beni rahatsız eder — Kesinlikle Katılmıyorum* (B = -1.957, Wald = 19.979, p < 0.001, Exp(B) = 0.141): Yaşlılara tanınan önceliklerin kendilerini rahatsız etmediğini kesinlikle belirten bireylerin yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı referans kategoriye göre yaklaşık %86 daha düşüktür. Bu bulgu, yaşlılara yönelik olumlu tutumun genel yaşlı karşıtı rahatsızlığı anlamlı biçimde azalttığına işaret etmektedir.
- *Yaşlıların sosyal medya kullanımı kuşaklararası bağı güçlendirir — Kesinlikle Katılmıyorum* (B = -1.740, Wald = 7.357, p = 0.007, Exp(B) = 0.176) ve *Kesinlikle Katılıyorum* (B = -1.960, Wald = 11.308, p = 0.001, Exp(B) = 0.141): Her iki uç kategoride de rahatsızlık olasılığı referans kategoriye göre belirgin biçimde düşük çıkmıştır. Bu ilişkinin yönü beklenmedik olmakla birlikte referans kategorinin yapısından kaynaklanıyor olabileceği değerlendirilmektedir.

Model 2 - BFGS Optimizasyon Algoritması-Anlamlı Değişkenler

- *Yaşlılar sinirli/huysuz/memnuniyetsizdir — Katılmıyorum* ($B = -0.938$, Wald = 8.430, $p = 0.004$, $\text{Exp}(B) = 0.392$): Bu olumsuz stereotipi benimsemeyen bireyler, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığını yaklaşık %61 oranında azaltmaktadır.
- *Yaşlılar gençlerden çok daha fazla ilgi bekler — Kesinlikle Katılıyorum* ($B = 1.195$, Wald = 4.891, $p = 0.027$, $\text{Exp}(B) = 3.304$): Yaşlıların aşırı ilgi beklentisi içinde olduğunu düşünen bireyler, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığını 3.304 kat artırmaktadır.
- *Yaşlılar ilgiye gençlerden daha fazla muhtaçtır — Kesinlikle Katılmıyorum* ($B = -2.409$, Wald = 5.764, $p = 0.016$, $\text{Exp}(B) = 0.090$): Yaşlıların ilgiye muhtaç olmadığını düşünen bireyler, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığını yaklaşık %91 oranında azaltmaktadır.
- *Yaşlılık kaç yaşında başlar? (sürekli değişken)* ($B = -0.053$, Wald = 7.256, $p = 0.007$, $\text{Exp}(B) = 0.949$): Yaşlılığın daha geç başladığını düşünen bireyler yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan daha az rahatsızlık duymaktadır. Yaşlılık başlangıç yaşı 1 yıl arttıkça rahatsızlık olasılığı yaklaşık %5 oranında azalmaktadır.

f) $R \times C \times K$ tablonuz için 8 tane modeli deneyerek en iyi modeli bulunuz.

Çok boyutlu tablolarda birden çok hipotez test edilir. Bu hipotezler:

- Tam bağımsızlık
- Kısmi bağımsızlık
- Koşullu bağımsızlık
- Karşılıklı bağımsızlık hipotezleridir.

R (Cinsiyet): 2 Düzey (Erkek, Kadın)

C (Sınıf): 5 Düzey (Hazırlık, 1, 2, 3, 4)

K (Öncelik Rahatsızlığı): 2 Düzey (Rahatsız Değil, Rahatsız/Kararsız)

Cinsiyetini belirtmek istemeyen katılımcı sayısının ($n=11$) istatistiksel analiz için yetersiz olması ve hücre frekanslarını bozmaması adına bu grup analiz kapsamı dışında tutulmuştur.

*Oluřturulan R*C*K Tablosu:*

Öncelik Rahatsızlıđı	Cinsiyet	Sınıf					
		Hazırlık	1. Sınıf	2. Sınıf	3. Sınıf	4. Sınıf	Toplam
Rahatsız Deđil	Erkek	11	7	12	27	27	84
	Kadın	12	15	25	38	55	145
Rahatsız / Kararsız	Erkek	8	12	12	20	22	74
	Kadın	9	5	16	22	23	75
Toplam		40	39	65	107	127	378

1. Tam Bağımsızlık Modeli (M0)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{i..} P_{.j.} P_{..k} \quad i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Katılımcıların cinsiyetleri, bulundukları sınıf düzeyleri ve yaşlılara tanınan önceliklere yönelik tutumları birbirinden bağımsızdır.

$$sd = (R * C * K - 1) - [(R-1) + (C-1) + (K-1)]$$

$$sd = (2*5*2-1)-[(2-1)+(5-1)+(2-1)] = 19 - 6 = 13$$

M0 için Rstudio model çıktısı:

```
> m0 <- glm(Freq ~ Cinsiyet + Sinif + Oncelik, family = poisson, data = tablo_frekans)
```

```
> summary(m0)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Cinsiyet + Sinif + Oncelik, family = poisson,  
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept)	2.31541	0.17437	13.279	< 2e-16 ***
CinsiyetKadın	0.33103	0.10428	3.174	0.0015 **
Sınıf1. sınıf	-0.02532	0.22504	-0.113	0.9104
Sınıf2. sınıf	0.48551	0.20096	2.416	0.0157 *
Sınıf3. sınıf	0.98395	0.18533	5.309	1.10e-07 ***
Sınıf4. sınıf	1.15531	0.18131	6.372	1.87e-10 ***
OncelikRahatsiz_Kararsiz	-0.42978	0.10525	-4.083	4.44e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 125.652 on 19 degrees of freedom

Residual deviance: 14.474 on 13 degrees of freedom

AIC: 120.9

Number of Fisher Scoring iterations: 4

> 1 - pchisq(summary(m0)\$deviance, summary(m0)\$df.residual)

[1] 0.3413133

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 14.474$ ve $p = 0.341$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilemez; yani **M0 (Tam Bağımsızlık) modeline uyum vardır.** Üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri, sınıfları ve yaşlı önceliklerine dair tutumları (rahatsızlık durumları) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır; bu üç değişken birbirinden bağımsızdır.

AIC=120.9

2. Kısmi Bağımsızlık (M1)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{i..} P_{.jk} \quad i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Sınıf ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri arasında ilişki vardır. Cinsiyet değişkeni ise Sınıf ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenlerinden bağımsızdır.

$$sd = (2 - 1) * (5 * 2 - 1) = 1 * 9 = 9$$

M1 için Rstudio model çıktısı:

```
> m1 <- glm(Freq ~ Cinsiyet + Sinif * Oncelik, family = poisson, data = tablo_frekans)
> summary(m1)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Cinsiyet + Sinif * Oncelik, family = poisson,
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

```

(Intercept)                2.26320  0.21717 10.421 < 2e-16 ***
CinsiyetKadın              0.33103  0.10428  3.174  0.0015 **
Sinif1. sınıf              -0.04445  0.29822 -0.149  0.8815
Sinif2. sınıf              0.47542  0.26553  1.790  0.0734 .
Sinif3. sınıf              1.03889  0.24262  4.282 1.85e-05 ***
Sinif4. sınıf              1.27123  0.23595  5.388 7.14e-08 ***
OncelikRahatsiz_Kararsiz   -0.30228  0.31985 -0.945  0.3446
Sinif1. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz 0.04445  0.45451  0.098  0.9221
Sinif2. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz 0.02357  0.40625  0.058  0.9537
Sinif3. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.13444  0.37616 -0.357  0.7208
Sinif4. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.29778  0.36976 -0.805  0.4206
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
Null deviance: 125.652 on 19 degrees of freedom
Residual deviance: 12.818 on 9 degrees of freedom
AIC: 127.24
Number of Fisher Scoring iterations: 4
> 1 - pchisq(summary(m1)$deviance, summary(m1)$df.residual)
[1] 0.171033

```

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 12.818$ ve $p = 0.171$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M1 modeline uyum vardır**. Bu sonuca göre; Sınıf ve Öncelik Rahatsızlığı arasında bir etkileşim olduğu varsayıldığında, Cinsiyet değişkeni bu etkileşimden bağımsızdır. AIC=127.24

3. Kısmi Bağımsızlık (M2 Modeli)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{.j} \cdot P_{i.k} \quad i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Cinsiyet ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri arasında ilişki vardır. Sınıf değişkeni ise Cinsiyet ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenlerinden bağımsızdır.

$$sd = (5-1) \cdot (2 \cdot 2 - 1) = 12$$

M2 için Rstudio model çıktısı:

```
> m2 <- glm(Freq ~ Sinif + Cinsiyet * Oncelik, family = poisson, data = tablo_frekans)
> summary(m2)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Sinif + Cinsiyet * Oncelik, family = poisson,
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

```

(Intercept)                2.18480  0.18509 11.804 < 2e-16 ***
Sinif1. sınıf              -0.02532  0.22504 -0.113  0.9104
Sinif2. sınıf              0.48551  0.20096  2.416  0.0157 *
Sinif3. sınıf              0.98395  0.18533  5.309 1.10e-07 ***
Sinif4. sınıf              1.15531  0.18131  6.372 1.87e-10 ***
CinsiyetKadın              0.54592  0.13712  3.981 6.85e-05 ***
OncelikRahatsiz_Kararsiz   -0.12675  0.15943 -0.795  0.4266
CinsiyetKadın:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.53249  0.21365 -2.492  0.0127 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 125.6520 on 19 degrees of freedom
Residual deviance:  8.2362 on 12 degrees of freedom
AIC: 116.66

Number of Fisher Scoring iterations: 4

> 1 - pchisq(summary(m2)$deviance, summary(m2)$df.residual)

[1] 0.766411

```

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 8.236$ ve $p = 0.766$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M2 modeline uyum vardır**. Cinsiyet ve Öncelik Rahatsızlığı arasında bir etkileşim olduğu varsayıldığında, Sınıf değişkeni bu etkileşimden bağımsızdır.
AIC = 116.66

4. Kısmi Bağımsızlık (M3 Modeli)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{..k} P_{ij}, i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Cinsiyet ve Sınıf değişkenleri arasında ilişki vardır. Öncelik Rahatsızlığı değişkeni ise Cinsiyet ve Sınıf değişkenlerinden bağımsızdır.

$$sd = (2-1)*(2*5-1) = 9$$

M3 için Rstudio model çıktısı:

```
> m3 <- glm(Freq ~ Oncelik + Cinsiyet * Sinif, family = poisson, data = tablo_frekans)
> summary(m3)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Oncelik + Cinsiyet * Sinif, family = poisson,
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

```

(Intercept)          2.443e+00 2.331e-01 10.480 < 2e-16 ***
OncelikRahatsiz_Kararsiz -4.298e-01 1.053e-01 -4.083 4.44e-05 ***
CinsiyetKadın          1.001e-01 3.166e-01 0.316 0.751930
Sinif1. sınıf          1.546e-10 3.244e-01 0.000 1.000000
Sinif2. sınıf          2.336e-01 3.071e-01 0.761 0.446799
Sinif3. sınıf          9.057e-01 2.719e-01 3.332 0.000864 ***
Sinif4. sınıf          9.474e-01 2.703e-01 3.505 0.000456 ***
CinsiyetKadın:Sinif1. sınıf -4.879e-02 4.504e-01 -0.108 0.913741
CinsiyetKadın:Sinif2. sınıf 4.354e-01 4.078e-01 1.068 0.285636
CinsiyetKadın:Sinif3. sınıf 1.441e-01 3.717e-01 0.388 0.698262
CinsiyetKadın:Sinif4. sınıf 3.648e-01 3.653e-01 0.999 0.318030
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
Null deviance: 125.652 on 19 degrees of freedom
Residual deviance: 11.801 on 9 degrees of freedom
AIC: 126.22
Number of Fisher Scoring iterations: 4

```

```

> 1 - pchisq(summary(m3)$deviance, summary(m3)$df.residual)
[1] 0.2247327

```

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 11.801$ ve $p = 0.225$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M3 modeline uyum vardır**. Cinsiyet ve Sınıf arasında bir etkileşim olduğu varsayıldığında, Öncelik Rahatsızlığı değişkeni bu etkileşimden bağımsızdır.
AIC = 126.22

5. Koşullu Bağımsızlık (M4 Modeli)

$H_0 = P_{ijk} = P_{ij} \cdot P_{jk} \cdot P_{j.}$ $i=1,2$ $j=1,2,3,4,5$ $k=1,2$

H_0 = Sınıf değişkeni sabit tutulduğunda (Sınıfın düzeylerinde), Cinsiyet ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri birbirinden bağımsızdır.

$$sd = 5 * (2-1) * (2-1) = 5$$

M4 için Rstudio model çıktısı:

```
> m4 <- glm(Freq ~ Cinsiyet * Sinif + Sinif * Oncelik, family = poisson, data = tablo_frekans)
```

```
> summary(m4)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Cinsiyet * Sinif + Sinif * Oncelik, family = poisson,  
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept) 2.39105 0.26666 8.967 < 2e-16 ***

CinsiyetKadın 0.10008 0.31662 0.316 0.751930

Sinif1. sınıf -0.01913 0.37889 -0.051 0.959724

Sinif2. sınıf 0.22353 0.35273 0.634 0.526267

Sinif3. sınıf 0.96065 0.31373 3.062 0.002198 **

Sinif4. sınıf 1.06330 0.30958 3.435 0.000593 ***

```

OncelikRahatsiz_Kararsiz      -0.30228  0.31985 -0.945 0.344618
CinsiyetKadın:Sinif1. sınıf    -0.04879  0.45042 -0.108 0.913741
CinsiyetKadın:Sinif2. sınıf     0.43543  0.40781  1.068 0.285636
CinsiyetKadın:Sinif3. sınıf     0.14411  0.37174  0.388 0.698262
CinsiyetKadın:Sinif4. sınıf     0.36481  0.36535  0.999 0.318030
Sinif1. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz 0.04445  0.45451  0.098 0.922090
Sinif2. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz 0.02357  0.40625  0.058 0.953739
Sinif3. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.13444  0.37616 -0.357 0.720798
Sinif4. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.29778  0.36976 -0.805 0.420628
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
Null deviance: 125.652 on 19 degrees of freedom
Residual deviance: 10.145 on 5 degrees of freedom
AIC: 132.57
Number of Fisher Scoring iterations: 4
> 1 - pchisq(summary(m4)$deviance, summary(m4)$df.residual)
[1] 0.0712321

```

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 10.145$ ve $p = 0.071$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M4 modeline uyum vardır**. Sınıf değişkeni sabit tutulduğunda (Sınıfın düzeylerinde), Cinsiyet ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri birbirinden bağımsızdır.
AIC = 132.57

6. Koşullu Bağımsızlık (M5 Modeli)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{ij} \cdot P_{i.k} \cdot P_{i..} \quad i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Cinsiyet değişkeni sabit tutulduğunda (Cinsiyetin düzeylerinde), Sınıf ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri birbirinden bağımsızdır.

$$sd = 2 * (5-1) * (2-1) = 8$$

M5 için Rstudio model çıktısı:

```
> m5 <- glm(Freq ~ Cinsiyet * Sinif + Cinsiyet * Oncelik, family = poisson, data = tablo_frekans)
```

```
> summary(m5)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Cinsiyet * Sinif + Cinsiyet * Oncelik, family = poisson,  
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept) 2.313e+00 2.413e-01 9.586 < 2e-16 ***

CinsiyetKadın 3.150e-01 3.289e-01 0.958 0.338249

Sinif1. sınıf 4.762e-13 3.244e-01 0.000 1.000000

Sinif2. sınıf 2.336e-01 3.071e-01 0.761 0.446799

Sinif3. sınıf 9.057e-01 2.719e-01 3.332 0.000864 ***

Sinif4. sınıf 9.474e-01 2.703e-01 3.505 0.000456 ***

OncelikRahatsiz_Kararsiz	-1.268e-01	1.594e-01	-0.795	0.426599
CinsiyetKadın:Sinif1. sınıf	-4.879e-02	4.504e-01	-0.108	0.913742
CinsiyetKadın:Sinif2. sınıf	4.354e-01	4.078e-01	1.068	0.285636
CinsiyetKadın:Sinif3. sınıf	1.441e-01	3.717e-01	0.388	0.698262
CinsiyetKadın:Sinif4. sınıf	3.648e-01	3.653e-01	0.999	0.318030
CinsiyetKadın:OncelikRahatsiz_Kararsiz	-5.325e-01	2.137e-01	-2.492	0.012691 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 125.6520 on 19 degrees of freedom

Residual deviance: 5.5635 on 8 degrees of freedom

AIC: 121.99

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
> 1 - pchisq(summary(m5)$deviance, summary(m5)$df.residual)
```

```
[1] 0.696
```

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 5.564$ ve $p = 0.696$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M5 modeline uyum vardır.** Cinsiyet değişkeni sabit tutulduğunda (Cinsiyetin düzeylerinde), Sınıf ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri birbirinden bağımsızdır.
AIC = 121.99

7. Koşullu Bağımsızlık (M6 Modeli)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{i.k} P_{.jk} P_{..k} \quad i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Öncelik Rahatsızlığı değişkeni sabit tutulduğunda, Cinsiyet ve Sınıf değişkenleri birbirinden bağımsızdır.

$$sd = 2 * (2-1) * (5-1) = 8$$

M6 için Rstudio model çıktısı:

```
> m6 <- glm(Freq ~ Cinsiyet * Oncelik + Sinif * Oncelik, family = poisson, data = tablo_frekans)
```

```
> summary(m6)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Cinsiyet * Oncelik + Sinif * Oncelik, family = poisson,  
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept)	2.1325890	0.2258677	9.442	< 2e-16 ***
CinsiyetKadın	0.5459169	0.1371179	3.981	6.85e-05 ***
OncelikRahatsiz_Kararsiz	0.0007431	0.3415287	0.002	0.9983
Sinif1. sınıf	-0.0444518	0.2982160	-0.149	0.8815
Sinif2. sınıf	0.4754237	0.2655283	1.790	0.0734 .
Sinif3. sınıf	1.0388931	0.2426167	4.282	1.85e-05 ***
Sinif4. sınıf	1.2712250	0.2359521	5.388	7.14e-08 ***

CinsiyetKadın:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.5324939 0.2136542 -2.492 0.0127 *

OncelikRahatsiz_Kararsiz:Sinif1. sınıf 0.0444518 0.4545101 0.098 0.9221

OncelikRahatsiz_Kararsiz:Sinif2. sınıf 0.0235675 0.4062550 0.058 0.9537

OncelikRahatsiz_Kararsiz:Sinif3. sınıf -0.1344368 0.3761594 -0.357 0.7208

OncelikRahatsiz_Kararsiz:Sinif4. sınıf -0.2977759 0.3697555 -0.805 0.4206

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 125.6520 on 19 degrees of freedom

Residual deviance: 6.5796 on 8 degrees of freedom

AIC: 123

Number of Fisher Scoring iterations: 4

> 1 - pchisq(summary(m6)\$deviance, summary(m6)\$df.residual)

[1] 0.5825928

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 6.580$ ve $p = 0.582$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M6 modeline uyum vardır**. Öncelik Rahatsızlığı değişkeni sabit tutulduğunda (Öncelik Rahatsızlığı düzeylerinde), Cinsiyet ve Sınıf değişkenleri birbirinden bağımsızdır.
AIC = 123

8. Karşılıklı Bağımsızlık (M7 Modeli)

$$H_0 = P_{ijk} = P_{ij} \cdot P_{.jk} \cdot P_{i.k} \quad i=1,2 \quad j=1,2,3,4,5 \quad k=1,2$$

H_0 = Değişkenler arasında üçlü etkileşim yoktur, ancak Cinsiyet-Sınıf, Sınıf-Öncelik ve Cinsiyet-Öncelik arasında ikili

etkileşimler mevcuttur.

$$sd = (2-1) * (5-1) * (2-1) = 4$$

M7 için Rstudio model çıktısı:

```
> m7 <- glm(Freq ~ (Cinsiyet + Sinif + Oncelik)^2, family = poisson, data = tablo_frekans)
```

```
> summary(m7)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ (Cinsiyet + Sinif + Oncelik)^2, family = poisson,  
data = tablo_frekans)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept)	2.26627	0.28413	7.976	1.51e-15 ***
-------------	---------	---------	-------	--------------

CinsiyetKadın	0.32573	0.33235	0.980	0.32704
---------------	---------	---------	-------	---------

Sinif1. sınıf	-0.01925	0.39654	-0.049	0.96129
---------------	----------	---------	--------	---------

Sinif2. sınıf	0.19306	0.36946	0.523	0.60130
---------------	---------	---------	-------	---------

Sinif3. sınıf	0.96188	0.32816	2.931	0.00338 **
---------------	---------	---------	-------	------------

Sinif4. sınıf	1.06475	0.32360	3.290	0.00100 **
---------------	---------	---------	-------	------------

```

OncelikRahatsiz_Kararsiz      -0.03019  0.34038 -0.089 0.92932
CinsiyetKadın:Sinif1. sınıf    -0.04380  0.45428 -0.096 0.92318
CinsiyetKadın:Sinif2. sınıf     0.44586  0.41128  1.084 0.27833
CinsiyetKadın:Sinif3. sınıf     0.12915  0.37493  0.344 0.73049
CinsiyetKadın:Sinif4. sınıf     0.33283  0.36856  0.903 0.36650
CinsiyetKadın:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.52797  0.21480 -2.458 0.01397 *
Sinif1. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz 0.03871  0.45840  0.084 0.93271
Sinif2. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz 0.08071  0.41036  0.197 0.84408
Sinif3. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.11756  0.37939 -0.310 0.75666
Sinif4. sınıf:OncelikRahatsiz_Kararsiz -0.25475  0.37318 -0.683 0.49484
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)
Null deviance: 125.6520 on 19 degrees of freedom
Residual deviance: 4.0785 on 4 degrees of freedom
AIC: 128.5
Number of Fisher Scoring iterations: 4
> 1 - pchisq(summary(m7)$deviance, summary(m7)$df.residual)
[1] 0.3954854

```

Olabilirlik Oran test istatistiği $G^2 = 4.078$ ve $p = 0.395$ olarak bulunmuştur. %5 anlamlılık düzeyinde $p > 0.05$ olduğu için H_0 reddedilemez ve **M7 modeline uyum vardır**. Cinsiyet, Sınıf ve Öncelik Rahatsızlığı değişkenleri arasında ikili düzeyde istatistiksel olarak anlamlı etkileşimler vardır.
AIC = 128.5

Tüm modellere ilişkin elde edilen değerler:

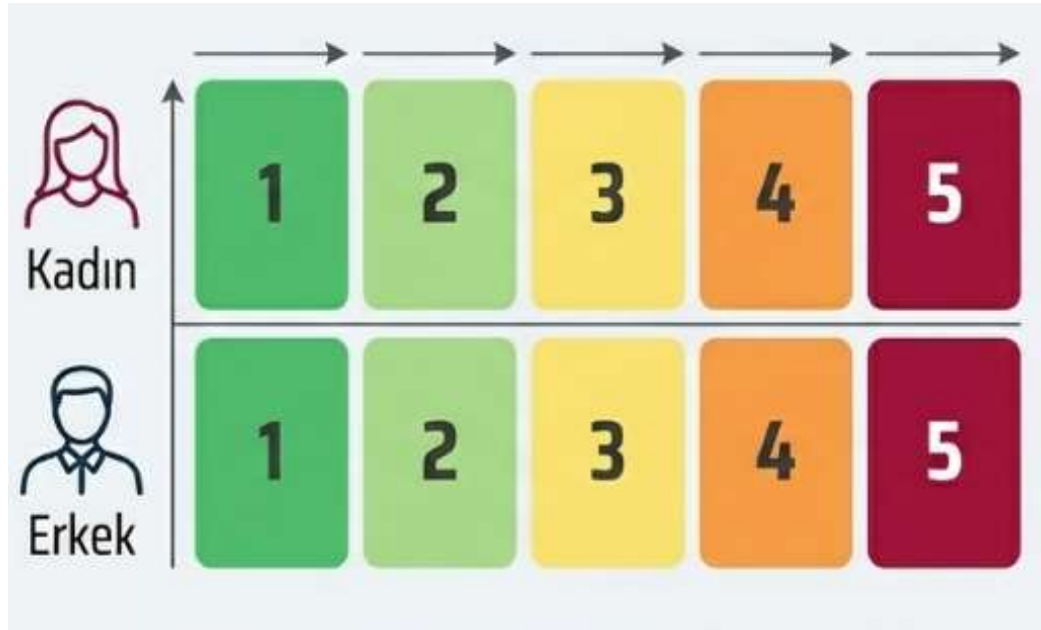
Modeller	sd	Olabilirlik Oran	p	Karar	AIC
M0	13	12.818	0.462	Uyum Var	113.24
M1	9	10.536	0.309	Uyum Var	118.96
M2	12	8.236	0.766	Uyum Var	116.66
M3	9	11.801	0.225	Uyum Var	126.22
M4	5	10.145	0.071	Uyum Var	132.57
M5	8	5.564	0.696	Uyum Var	121.99
M6	8	6.580	0.583	Uyum Var	123.00
M7	4	4.078	0.395	Uyum Var	128.50
M8	0	0	-	-	-

En küçük AIC değerine sahip model M0 modeli olduğu için en iyi model M0 modelidir.

M0 modeli = Sabit + Cinsiyet + Sınıf + Öncelik

g) Sütun Etki Modeli

Cinsiyet ile Dijitalleşmenin Yaşlıları Zorlama Algısı Arasındaki Doğrusal Trend Analizi



- Kullanılan Model : Sütun etki modeli (Nominal satır x Ordinal sütun)
- Satır Değişkeni : Cinsiyet (Kadın/Erkek)
- Sütun Değişkeni : Dijitalleşmenin (sağlık sistemi, teknoloji kullanımı vb.) yaşlıları zorladığını düşünme durumu (1 : Kesinlikle Katılmıyorum -> 5: Kesinlikle Katılıyorum)
- Analitik Hedef : Cinsiyetler arasında, dijitalleşmenin yaşlıları zorladığı düşüncesine ilişkin doğrusal eğilim (trend) farklarını tespit etmek

Model Sonuçları ve Uyum İyiliği

- *H0 : Sütun Etki Modeli veriye uygundur.*
H1: Sütun Etki Modeli veriye uygun değildir
(Doygun model gereklidir).
- Uyumsuzluk Sapması : 3.0036
- Serbestlik Derecesi : 3
- Model p-değeri : 0.39108
- Uyum Kararı : $p > 0.05$ olduğu için kurulan sütun etki modeli anket verilerine tamamen uygundur.
- Sonuç : Model, istatistiksel sapma yaratmadan gözlenen veriyi başarılı bir şekilde açıklamaktadır.

Metrik	Değer
Model	Sütun Etki Modeli (Column Effects)
Uyumsuzluk Sapması (Deviance)	3.0036
Serbestlik Derecesi (df)	3
P-Değeri	0.39108
Model Uyumu	İyi Uyum ($p > 0.05$)

Model Parametreleri

- Katsayının negatif (-0.3369) yönlü çıkması, sıralı Likert ölçeğinde "Katılıyorum" ve "Kesinlikle Katılıyorum" yönünde ilerledikçe Erkek öğrencilerin yoğunlaşma eğiliminin Kadın öğrencilere kıyasla anlamlı derecede daha düşük kaldığını gösterir.
- Kadın öğrencilerin yüksek bir çoğunluğu (%84.8'i) dijitalleşmenin ve teknolojik dönüşümün yaşlı bireyleri sağlık sisteminde ve günlük hayatta ciddi şekilde zorladığını düşünmektedir (Katılıyorum: 131, Kesinlikle Katılıyorum: 64). Erkek öğrencilerde de bu farkındalık yüksek olmakla birlikte (%70.5), kararsız kalma ve bu argümana mesafeli durma eğilimi kadınlara oranla belirgin şekilde daha esnektir.

Parametre (Değişken)	Tahmin (Estimate)	Standart Hata (Std. Error)	z-Değeri (z value)	p-Değeri (Pr(> z))	Anlamlılık
Sabit Terim (Intercept)	2.3146	0.3715	6.230	4.66e-10	***
Cinsiyet [Kadın]	-0.9864	0.4308	-2.290	0.022045	*
Dijitalleşme [Katılmıyorum]	1.3067	0.3589	3.641	0.000272	***
Dijitalleşme [Kararsızım]	1.6797	0.3752	4.476	7.59e-06	***
Dijitalleşme [Katılıyorum]	3.4806	0.3742	9.301	< 2e-16	***
Dijitalleşme [Kesinlikle Katılıyorum]	2.9124	0.4014	7.256	3.97e-13	***
Cinsiyet [Erkek] $\times$ Sütun Skoru	-0.3369	0.1076	-3.132	0.001734	**
Cinsiyet [Kadın] $\times$ Sütun Skoru (Ref)	0.0000	NA	NA	NA	Referans

Sosyolojik Yorum

- **Dijital Uçurum Karşısında Empati Yoğunluğu:**

Analiz sonuçları, hızla dijitalleşen yaşamın, yaşlı bireyler üzerinde yapısal bir bariyer oluşturduğu gerçeğine odaklanmaktadır. Bu durumun yaşlılar için yarattığı bir "dezavantaj" olarak kabul etme eğilimi, kampüs gençleri arasında bütünsel bir empati ile karşılık bulmaktadır.

- **Toplumsal Cinsiyet ve Duyarlılık Eğilimleri:**

Modelde Erkek öğrencilerin doğrusal trend katsayısının negatif (-0.3369) ve yüksek düzeyde anlamlı ($p < 0.01$) çıkması, sosyolojik açıdan çok net bir kırılmayı göstermektedir. Sıralı ölçekte "Katılıyorum" ve "Kesinlikle Katılıyorum" uçlarına doğru ilerleme kararlılığı kadın öğrencilerde çok daha dik ve yoğundur (Kadın katılım oranı: %84.8).

Bu bulgu; literatürdeki "toplumsal cinsiyet ve bakım etiği" teorileriyle paraleldir. Kadın öğrencilerin, teknolojik dönüşümün getirdiği toplumsal mağduriyetleri ve yaşlı kırılganlığını sezme, buna yönelik duyarlı bir refleks geliştirme eğilimi erkek öğrencilere kıyasla doğrusal ekseninde çok daha yüksek ve keskin şekillenmiştir.

- **Algısal Yapı ve Farkındalık Kutuplaşması:**

Erkek öğrencilerin katılım düzeyinin %70.5'te kalması ve kararsız kategorilerde daha esnek bir dağılım sergilemesi, dijitalleşmenin getirdiği sorunları rasyonelleştirme biçimlerinin cinsiyet rollerinden bağımsız olmadığını kanıtlar. Kadın öğrenciler bu durumu acil bir toplumsal sorun olarak kodlarken, erkek öğrenciler arasında bu algısal yoğunluk daha gevşek bir doğrusal hat izlemektedir.

h) Belirlediğiniz iki ordinal değişken için Tekdüze İlişki modeli çözümlemesi yapınız.

Seçilen Değişkenler:

Satır (i): Sınıf (Hazırlık < 1 < 2 < 3 < 4)

Sütun (j): Tecrübeye Güven (1 < 2 < 3 < 4)

Analizin ordinal yapısını bozmamak adına, hiyerarşik bir sıraya sahip olmayan 'Diğer' kategorisi analiz dışı bırakılmıştır.

$$\text{Log}(E_{ij}) = u + u_{1(i)} + u_{2(j)} + \beta x_i y_j \quad i = 1, 2, 3, 4, 5 \quad j = 1, 2, 3, 4$$

x_i ve y_j : Değişkenlere atanan skor değerleridir ($x_i = i$ ve $y_j = j$).

Beta (β): Tekdüze ilişki parametresidir.

Oluşturulan Çapraz Tablo:

Sınıf						
Tecrübeye Güven	Hazırlık	1. Sınıf	2. Sınıf	3. Sınıf	4. Sınıf	Toplam
1 (Düşük)	4	2	3	5	6	20
2	12	14	18	22	25	91
3	11	14	15	20	22	82
4 (Yüksek)	2	5	8	12	15	42
Toplam	29	35	44	59	68	235

$$sd = (4 * 3) - 1 = 11$$

Tekdüze Model:

```
>summary(model_h)
```

Call:

```
glm(formula = Freq ~ Sinif + Guven + Sskor:Kskor, family = poisson,  
data = mdata_h)
```

Coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept) 0.48729 0.51743 0.942 0.34632

SinifHazırlık -1.38213 0.24602 -5.618 1.93e-08 ***

Sinif1. sınıf -1.63608 0.38198 -4.283 1.84e-05 ***

Sinif2. sınıf -1.35565 0.52925 -2.561 0.01042 *

Sinif3. sınıf -1.08935 0.69344 -1.571 0.11620

GuvenAsla 2.17379 0.53913 4.032 5.53e-05 ***

GuvenBazen 3.80530 0.57954 6.566 5.17e-11 ***

GuvenÇoğu Zaman 2.02366 0.69524 2.911 0.00361 **

Sskor:Kskor 0.07600 0.05634 1.349 0.17737

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for poisson family taken to be 1)

Null deviance: 522.1259 on 19 degrees of freedom

Residual deviance: 6.7897 on 11 degrees of freedom

AIC: 100.1

Number of Fisher Scoring iterations: 5

Beta (β): 0.0760

Standart Hata: 0.0563

p-değeri ($\Pr(>|z|)$): 0.17737

$H_0 : \beta = 0$ (Sınıf ile Güven arasında tekdüze bir ilişki yoktur.)

$H_s : \beta \neq 0$ (Sınıf ile Güven arasında tekdüze bir ilişki vardır.)

Skor:Kskor etkileşimine ait p-değeri 0.05'ten büyük olduğu için Sınıf düzeyi ile Tecrübeye Güven arasındaki tekdüze (ordinal) ilişkinin %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı söylenebilir. İstatistiksel olarak "Sınıf arttıkça güven kesin artıyor/azalıyor" denilemez.

Uyum İyiliği:

H_0 : Tekdüze ilişki modeline uyum vardır.

H_s : Tekdüze ilişki modeline uyum yoktur.

> #modelin anlamlılığı ve uyum iyiliği

> library(vcdExtra)

> LRstats(model_h)

Likelihood summary table:

	AIC	BIC	LR	Chisq	Df	Pr(>Chisq)
model_h	100.1	109.07	6.7897	11		0.8159

Elde edilen p-değeri 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için ($0.8159 > 0.05$) %95 güven düzeyinde hipotez reddedilemez. Modelin anlamlı olduğu söylenebilir.

Matris:

```
> print(beklenen_matris)
```

	Güven			
Sınıf	4	1	2	3
4. sınıf	1.7564404	16.661197	91.89000	16.692364
Hazırlık	0.4757584	4.869290	28.97571	5.679239
1. sınıf	0.3982051	4.397364	28.23367	5.970762
2. sınıf	0.5687257	6.776335	46.94357	10.711369
3. sınıf	0.8008705	10.295814	76.95705	18.946267

Bu tablo, eğer verilerimiz kurduğumuz "Tekdüze İlişki" modeline tam olarak uysaydı, hücrelerde görmeyi beklediğimiz öğrenci sayılarını göstermektedir. Gözlenen değerler (senin ilk çapraz tablon) ile bu beklenen değerler arasındaki farkın düşük olması (Residual Deviance: 6.7897), modelin veriyi temsil etme gücünün yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.

Odds Oranı ve Güven Aralığı:

$$H_0 : \theta = 1$$

$$H_s : \theta \neq 1$$

```
> #yerel odds oranı ve güven aralığı
> #odds Oranı (Beta'nın exp değeri)
> cat("\nYerel Odds Oranı:", exp(coef(model_h)["Sskor:Kskor"]))
Yerel Odds Oranı: 1.078963
> #güven Aralığı
> alt_ust_limit <- exp(summary(model_h)$coef["Sskor:Kskor",1] +
+               1.96 * c(-1,1) * summary(model_h)$coef["Sskor:Kskor",2])
> cat("\n%95 Güven Aralığı:", alt_ust_limit)
%95 Güven Aralığı: 0.9661558 1.204941
```

Yerel Odds Oranı: 1.078963 ve %95 Güven Aralığı: 0.9661558 1.204941

Analiz sonucunda elde edilen yerel odds oranı 1.079 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, sınıf düzeyindeki bir birimlik artışın (örneğin 2. sınıftan 3. sınıfa geçiş), yaşlıların tecrübesine duyulan güvenin bir üst seviyeye çıkma olasılığını 1.079 kat (%7.9) artırdığını ifade etmektedir.

Ancak, hesaplanan %95 güven aralığı (0.9662 - 1.2049) "1" değerini içerdiği için, Sınıf ile Tecrübeye Güven arasındaki bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, model katsayıları tablosundaki p-değeri (0.177) ile de tutarlılık göstermektedir.

SONUÇLAR

- Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu yaşlılara tanınan toplumsal önceliklerden rahatsız olmadığını belirtmiştir.
- Öğrencilerin yaşlı bireylerin tecrübelerine duyduğu güven genellikle duruma göre değişmekte, en yaygın cevap “bazen” olmuştur.
- Yaşlı bireylerle sık temas kuran öğrencilerde yaşlılara yönelik olumsuz tutumların daha düşük olduğu görülmüştür.
- Çocukluk döneminde evde yaşlı bir bireyle birlikte yaşayan öğrencilerin ilerleyen dönemlerde yaşlı bakım sorumluluğu üstlenme olasılığı anlamlı düzeyde daha yüksektir.
- Ev ortamında yaşlı bireyle büyüme deneyimi, kuşaklararası dayanışma ve bakım bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
- Yaşlı bir yakının bakım sorumluluğunu üstlenmiş olmak ile modern toplumun yaşlılara gösterdiği saygıya ilişkin algılar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
- Yaşlı yakınlarla görüşme sıklığı arttıkça yaşlılara yönelik stereotiplerin ve olumsuz yargıların azaldığı gözlenmiştir.

SONUÇLAR

- Yaşlılarla sık görüşen öğrencilerin yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma olasılığı önemli ölçüde düşmektedir.
- Yaşlıların tecrübelerine güvenen öğrencilerde yaşlılara yönelik daha olumlu tutumlar görülmektedir.
- Yaşlılara tanınan hak ve öncelikleri destekleyen öğrenciler, yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan daha az rahatsızlık duymaktadır.
- Yaşlıların sosyal medya kullanımının kuşaklararası iletişimi güçlendirdiğini düşünen öğrencilerde yaşlılara yönelik olumlu yaklaşım daha yüksektir.
- Yaşlıları “sinirli, huysuz ve memnuniyetsiz” olarak değerlendiren öğrencilerde yaşlılarla aynı ortamda bulunmaktan rahatsız olma eğilimi artmaktadır.
- Yaşlılığın daha ileri yaşlarda başladığını düşünen bireylerin yaşlı nüfusa karşı daha hoşgörülü olduğu belirlenmiştir.

SONUÇLAR

- Uyum analizi sonuçları, yaşlıların toplumdan dışlandığını düşünen öğrencilerin yaşlılara sağlanan hakları daha meşru ve gerekli gördüklerini göstermiştir.
- Öğrencilerin yaşlılık ve yaşlı hakları konusundaki görüşleri kendi içinde tutarlı bir yapı sergilemekte, belirgin tutum kümeleri oluşturmaktadır.
- Kampüs gençliği içerisinde yaşlılara yönelik tutumlarda belirli düzeyde kutuplaşma bulunduğu gözlenmiştir.
- Lojistik regresyon modelleri, yaşlılarla temas düzeyi, yaşlılara yönelik önyargılar ve yaşlı haklarına ilişkin tutumların yaşlılarla bir arada bulunma konusundaki rahatsızlığı açıklayan temel faktörler olduğunu göstermiştir.
- Çok boyutlu tablo analizlerinde en uygun model tam bağımsızlık modeli olarak belirlenmiş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaşlı önceliklerine yönelik tutumlar arasında güçlü bir ortak yapı saptanmamıştır.
- Kadın öğrencilerin dijitalleşmenin yaşlı bireyleri zorladığı görüşüne erkek öğrencilere kıyasla daha yüksek düzeyde katıldığı görülmüştür.
- Genel olarak araştırma sonuçları, yaşlı bireylerle doğrudan temasın ve etkileşimin gençlerin yaşlılara yönelik daha olumlu, anlayışlı ve destekleyici tutumlar geliştirmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir.

Kaynakça

Yılmaz Çakıroğlu, A. E., & Karakavak, H. N. (2026). *İST470 Kategorik Veri Çözümlemesi Ders Notları ve Ödev Uygulama Kılavuzu*. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara.

Duyan, V., & Gelbal, S. (2008). Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Yaşlılık Sorunları Dergisi*, 1(1), 28-38.